

臺灣防災士教育訓練基本教材使用說明

近年來災害日益頻繁且規模更為加劇，為了有效建立地區面對災害的韌性，並研擬有效地減災對策，利用災害想定及境況模擬進行脆弱度評估，配合兵棋推演，盤點地方防災能量及整合基層防救災組織和資源，加強橫向連結，找出防救災資源的缺口，加強推廣、培訓防災士，將防災工作帶入社區及組織，有效強化全民防災意識，藉以提升各地區對災害的韌性能力，進而達到減災、整備的目的。

臺灣防災士教育訓練基本教材(後稱「本教材」)蒐集彙整自各直轄市、縣(市)政府辦理教育訓練教材、災害防救相關業務單位(如內政部消防署、行政院原子能委員會、農業部農村發展及水土保持署、經濟部水利署、國家災害防救科技中心等)之災害防救資源，及引入日本防災士機構的經驗與知識。期望藉由培訓課程之導入，讓防災士建立最基本自救救人概念，進一步於社區、企業、組織等在緊急狀況下均能發揮所長，有效避免人員傷亡並降低災損，未來也希望能進一步擴大到學校、基礎設施、醫療等單位。

本教材之章節內容依「防災士培訓及認證管理要點」規範之課程項目編訂，對應如下表：

編號	課程名稱	本教材分章
1	防災士職責與任務、我國災防體系與運作	第 1 章
2	我國近年災害經驗及災害特性	第 2 章
3	資訊掌握、運用與社區防災計畫	第 3 章
4	個人與居家防護措施	第 4 章
	個人與居家防護措施(情境練習)	第 4 章
5	社區防災工作推動與運作	第 5 章
6	防災計畫實作與驗證	第 5 章
7	社區避難收容場所開設與運作	第 6 章
8	基礎急救訓練	第 7 章
	急救措施實作	第 7 章

目錄

第一章 前言	1
第一節 防災士介紹	1
第二節 防災士的基本理念	3
第三節 防災士的職責與任務	5
第四節 臺灣災害防救體系與運作	8
第五節 延伸閱讀-義消、進階防災士、T-CERT	12
第六節 延伸閱讀資源	13
第二章 災害防救基礎知識	14
第一節 災害的基本認知	14
第二節 災害管理概要	14
第三節 災害特性與案例說明	19
第四節 延伸閱讀-氣候變遷與全球暖化	47
第五節 延伸閱讀資源	48
第三章 災害資訊認識、取得與傳遞	49
第一節 災害潛勢基礎認識	49
第二節 防災地圖與社區防災計畫說明與使用	51
第三節 災害資訊發布與取得	62
第四節 災害資訊傳遞	70
第五節 災害謠言辨識	71
第六節 延伸閱讀資源	73

第四章 個人防災對策	75
第一節 災害發生前的準備事項	75
第二節 災害發生時的因應對策	93
第四節 疏散避難原則	112
第三節 災後生活之維持	115
第四節 延伸閱讀資料	119
第五章 社區防災對策	120
第一節 社區自主防災的重要性	120
第二節 社區中防災士之職責	120
第三節 社區防災概念與推動流程	121
第四節 社區防災工作內容	125
第五節 災害情境遊戲	128
第五節 延伸閱讀資料	134
第六章 社區避難收容場所開設與運作	135
第一節 社區避難收容場所定義與注意事項	135
第二節 社區避難收容場所開設與運作流程	141
第三節 防災士可協助的事項	144
第四節 避難所規劃與運行實作	145
第七章 基礎急救技能	150
第一節 心肺復甦術	150
第二節 自動體外心臟電擊去顫器操作方式	154

第三節 哈姆立克法教學.....	157
第四節 基本救護技術	161
第五節 身心障礙者的協助.....	181
第六節 延伸閱讀資源	184
 參考資料	185
壹、 論文、專書及一般文章.....	185
貳、 網路資源.....	188

圖目錄

圖 1-2-1	防災士基本理念示意圖	4
圖 1-4-1	中央至地方防救體系架構圖	8
圖 1-4-2	中央災害防救會報組織圖	9
圖 1-4-3	中央災害防救委員會組織圖	9
圖 1-4-4	直轄市、縣（市）災害防救組織圖	10
圖 1-4-5	中央災害防救體系組織架構	11
圖 1-5-1	義消、進階防災士與 T-CERT 組織構想圖	13
圖 2-2-1	災害管理四對策	16
圖 2-2-2	減災規劃工作意象圖	16
圖 2-2-3	整備階段意象圖	17
圖 2-2-4	災時應變意象圖	18
圖 2-3-1	地震種類示意圖	19
圖 2-3-2	斷層示意圖	20
圖 2-3-3	震源與震央位置示意圖	21
圖 2-3-4	P 波及 S 波示意圖	22
圖 2-3-5	中央氣象署現行與新制地震震度分級	22
圖 2-3-6	臺灣地震帶分布圖	24
圖 2-3-7	50 年內發生規模 6.0 之機率分布圖	26
圖 2-3-8	1999 年 921 集集大地震災情	26
圖 2-3-9	1959 年八七水災之災情	28
圖 2-3-10	颱風與季風共伴示意圖：2010 年梅姬(MEGI)颱風與東北季風共伴	30
圖 2-3-11	2009 年莫拉克(MORAKOT)颱風與西南季風共伴。	30
圖 2-3-12	臺北市文山區淹水照片	31
圖 2-3-13	斗南淹水嚴重	33
圖 2-3-14	土石流發生與堆積坡度示意圖	35
圖 2-3-15	土石流示意圖	35
圖 2-3-16	2001 年桃芝颱風造成南投縣信義鄉土石流災情	36
圖 2-3-17	1997 年溫妮颱風造成林肯大郡坡地崩塌災情	36
圖 2-3-18	我國與世界各國之降雨量及分配雨水量之比較	37
圖 2-3-19	2002 年乾旱：石門水庫上游阿姆坪與日月潭	38
圖 2-3-20	2004 年艾利颱風造成石門水庫原水高達 120,000NTU	38
圖 2-3-21	2021 年 2 月 25 日全臺水情燈號。	39
圖 2-3-22	海嘯傳播情形示意圖	40
圖 2-3-23	莫拉克颱風災情	40
圖 2-3-24	臺灣地區輻射應用地圖	42
圖 3-2-1	淹水潛勢圖(以臺北市 6 小時延時定量降水 350 毫米為例)	52
圖 3-2-2	土石流潛勢溪流位置圖(以南市 DF037 為例)	53
圖 3-2-3	天然災害潛勢地圖 (以臺中市為例)	54
圖 3-2-4	海嘯溢淹潛勢地圖 (以臺東市為例)	56
圖 3-2-5	土壤液化潛勢地圖 (以大臺北為例)	58

圖 3-2-6	宜蘭縣員山鄉枕山村土石流疏散避難圖	59
圖 3-2-7	嘉義縣阿里山鄉樂野村土石流疏散避難圖	59
圖 3-2-8	社區防災地圖(以臺南市麻豆區晉江里為例)	60
圖 3-2-9	校園防災地圖(範例).....	60
圖 3-3-1	土石流警戒預報	63
圖 3-3-2	地震發布流程圖	65
圖 4-1-1	具有煞車裝置的四輪椅	75
圖 4-1-2	使用桌腳、椅腳防滑墊片或吸盤	76
圖 4-1-3	L 型金屬固定零件.....	76
圖 4-1-4	支柱式零件及止滑片固定家具	77
圖 4-1-5	運用箱子等物品填滿家具與天花板間的空隙	77
圖 4-1-6	黏貼底座及門吸式底座	78
圖 4-1-7	上下兩層疊放之櫃子固定方式	78
圖 4-1-8	在電視下方鋪上防震用貼片或止滑片	79
圖 4-1-9	裝卸式移動防止帶、腳輪托盤	79
圖 4-1-10	櫥櫃門防止開啟器具	79
圖 4-1-11	輕物放上、重物放下	80
圖 4-1-12	以鏈條固定吊掛式燈具	80
圖 4-1-13	書架橫桿	81
圖 4-1-14	避免在床鋪旁放置大型家具	81
圖 4-1-15	在窗戶上貼上防爆膜	82
圖 4-1-16	應注意家具擺放位置	82
圖 4-1-17	防災背包示意圖	86
圖 4-1-18	家庭防災卡	87
圖 4-1-19	住宅用火災警報器裝置場所	91
圖 4-1-20	住宅用火災警報器平時維護保養示意圖	92
圖 4-2-1	臥下、掩護、穩住示意圖	94
圖 4-2-2	避難收容處所方向指示牌	100
圖 4-2-3	避難收容處所告示牌	100
圖 4-2-4	火場逃生避難流程	102
圖 4-2-5	察覺土石流五步驟	106
圖 4-2-6	核災事故分類	107
圖 4-2-7	輻射事件自我防護措施	110
圖 4-2-8	輻射事件避難疏散前要做的事	112
圖 4-3-1	就地避難示意圖	112
圖 4-3-2	異地避難示意圖	113
圖 4-3-3	垂直避難示意圖	113
圖 5-3-1	社區防災各類對象關係圖	122
圖 5-3-2	社區防災推動流程圖	124
圖 5-5-1	DIG 操作流程圖.....	130
圖 6-1-1	避難所運作組織範例	136
圖 6-2-1	災民臨時收容作業流程圖（範例）	142

圖 6-4-1	避難所平面圖	145
圖 6-4-2	避難所設計實例	146
圖 6-4-3	發表實況	149
圖 6-4-4	完成規劃之案例	149
圖 7-1-1	CPR 步驟 1 (叫)	151
圖 7-1-2	CPR 步驟 2 (叫)	151
圖 7-1-3	CPR 步驟 3 (胸部按壓)	152
圖 7-2-1	AED 使用步驟 1 (開)	154
圖 7-2-2	AED 使用步驟 2 (貼)	154
圖 7-2-3	AED 使用步驟 2 (電擊貼片位置)	155
圖 7-2-4	AED 使用步驟 3 (插)	155
圖 7-2-5	AED 使用步驟 4 (電)	155
圖 7-2-6	CPR+AED 成人完整版流程圖	156
圖 7-3-1	鼓勵病人自行咳出異物	157
圖 7-3-2	站在病人後方，呈現弓箭步並貼緊病人	158
圖 7-3-3	前腳膝蓋置於病人胯下	158
圖 7-3-4	尋找傷病患肚臍(不需要將傷病患衣服掀開，此圖為教學示範)	158
圖 7-3-5	握拳置於肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭	158
圖 7-3-6	利用掌根在兩肩胛骨中間用力擊打 5 下	159
圖 7-3-7	尋找穩固地點 (如椅子或床邊)，一手支持嬰兒下巴、頸部與前胸	159
圖 7-3-8	手臂放置大腿，頭部略低於軀幹	159
圖 7-3-9	利用掌根在兩肩胛骨中間用力擊打 5 下	160
圖 7-3-10	保護頭頸部圖	160
圖 7-3-11	利用雙臂夾住嬰兒，翻轉朝上	160
圖 7-3-12	手臂穩固於大腿上，胸部按壓 5 下	160
圖 7-3-13	單手兩指胸部按壓	161
圖 7-3-14	兩指腹垂直往下施壓	161
圖 7-4-1	直接加壓止血法	162
圖 7-4-2	止血帶止血法 (三角巾)	163
圖 7-4-3	止血帶止血法 (輔助器材)	163
圖 7-4-4	捏兩側鼻翼	164
圖 7-4-5	在上牙齦處施加壓力	164
圖 7-4-6	無菌敷料	165
圖 7-4-7	彈性繃帶	165
圖 7-4-8	三角巾	165
圖 7-4-9	繃帶打平結	165
圖 7-4-10	定帶	166
圖 7-4-11	環狀包紮	166
圖 7-4-12	螺旋包紮	166
圖 7-4-13	八字包紮 (肘部)	166
圖 7-4-14	八字包紮 (手掌)	166
圖 7-4-15	人字形包紮法	167

圖 7-4-16	指尖受傷手指包紮法	167
圖 7-4-17	手指受傷手指包紮法	167
圖 7-4-18	黃色底角為上，另一段白色底角由底下穿過	168
圖 7-4-19	黃色底角仍為上，由中間洞內穿過拉緊後即為平結	168
圖 7-4-20	三角巾底邊於眉毛上緣	168
圖 7-4-21	枕部交叉後前額打平結	168
圖 7-4-22	枕部收帶	168
圖 7-4-23	綁一寬帶於傷側	169
圖 7-4-24	頂角置於寬帶下並固定	169
圖 7-4-25	將底邊於上臂進行固定	169
圖 7-4-26	懸臂（頂角於傷側肘部）	169
圖 7-4-27	前臂固定	169
圖 7-4-28	額頭包紮法	169
圖 7-4-29	頷部及耳部包紮法	170
圖 7-4-30	胸部或背部包紮法	170
圖 7-4-31	手掌包紮法	170
圖 7-4-32	全手掌包紮法	171
圖 7-4-33	掌部壓迫包紮	171
圖 7-4-34	肘部包紮	171
圖 7-4-35	膝部包紮	172
圖 7-4-36	肩部及上臂部包紮法	172
圖 7-4-37	臀部包紮法	173
圖 7-4-38	足關節包紮	173
圖 7-4-39	搖籃法	175
圖 7-4-40	揹負法	175
圖 7-4-41	拖曳法	176
圖 7-4-42	拖曳法	176
圖 7-4-43	單人攙扶法	177
圖 7-4-44	雙人攙扶法	177
圖 7-4-45	雙人搬運法	177
圖 7-4-46	雙人搬運法	177
圖 7-4-47	首尾法	178
圖 7-4-48	首尾法	178
圖 7-4-49	四手座式	178
圖 7-4-50	四手座式	178
圖 7-4-51	將傷患屈膝抵住	179
圖 7-4-52	限制傷病患頭頸部	179
圖 7-4-53	調整成坐姿	179
圖 7-4-54	一前一後行走	179
圖 7-4-55	座椅的使用	180
圖 7-4-56	座椅的使用	180
圖 7-4-57	毛毯的運用	180

圖 7-4-58 毛毯的運用 180

圖 7-4-59 毛毯的運用 181

圖 7-4-60 毛毯的運用 181

圖 7-4-61 毛毯的運用 181

表目錄

表 1-3-1	防災士能夠執行的任務(案例介紹)	6
表 1-4-1	中央及地方政府災害防救業務主管機關一覽表	11
表 2-3-1	交通部中央氣象署地震震度分級表	23
表 2-3-2	臺灣歷年重大傷亡地震	27
表 2-3-3	臺灣歷年水災	28
表 2-3-4	臺灣歷年颱風	31
表 2-3-5	臺灣歷年坡地災害	34
表 2-3-6	影響公共安全重大人為災害	44
表 2-3-7	影響重要基礎設施重大人為災害	45
表 2-3-8	重大交通事故災害	46
表 3-1-1	各部會災害相關網站資源	50
表 3-3-1	現有告警訊息說明表	66
表 4-1-2	緊急儲蓄用品範例	84
表 4-1-3	緊急避難之隨身攜帶用品範例	86
表 4-1-4	防災用品範例	88
表 4-1-5	火災分類	90
表 4-2-1	地震發生後三日內的地震時間區劃	93
表 4-2-2	地震時行動的重點	98
表 4-2-3	土石流發生前之徵兆	104
表 4-4-1	大規模地震災害後各階段復原重建注意事項	115
表 4-4-2	災後重建計畫工作綱領生活重建計畫項目分類	117
表 4-4-3	維生管線替代用品範例	118
表 5-3-1	社區防災基本參與對象類型與任務	123
表 5-3-2	社區防災基本參與對象類型與任務	124
表 5-4-1	社區防災推動流程說明	125
表 5-4-2	社區防災組織架構與任務（以土石流自主防災社區為例）	126
表 5-5-1	圖上標記	131
表 6-1-1	避難所之房間分配建議	137
表 6-1-2	主要的避難所生活規則範例	138
表 6-1-3	收容場所設施設備準備	139
表 6-4-2	避難所收容人數統計表	147
表 7-1-2	心肺復甦術參考指引摘要表	153
表 7-4-1	搬運時機	174

第一章 前言

第一節 防災士介紹

大規模災害(尤其是大規模地震)發生之後，政府資源有限，從政府到民間必須共同合作，方能有效因應。因此，有必要擴大推動「全民防災」來建構社區自救與互助能力。因此臺灣參考美國社區應變組織、日本防災士、日本防災介助士的經驗，從 2018 年起，逐步建構臺灣的全民防災志工體系，希望能夠透過防災士制度的建立，確保臺灣基層防災支援量能的完整性與普及性。

壹、美國防災志工-CERT

1985 年，墨西哥地震導致當地居民超過 1 萬人喪生，但也透過民間志工拯救了 700 多名人員。在災害發生初期，民眾只能獨自面對，多數的家庭成員、親朋好友與鄰居在面臨災害發生通常會互相幫助，但多數的志工因缺乏專業培訓，容易在協助過程中受傷甚至死亡。因此洛杉磯市消防局在 1986 年開始(Community Emergency Response Team, CERT)培訓計畫，奠定了防災志工組織培訓的基礎(FEMA, 2019)。1993 年由美國聯邦緊急管理總署(Federal Emergency Management Agency, FEMA)推動成為國家計畫。主要任務為幫助社區提前做好防災整備工作，以預防災害發生時造成社區的損害與影響。災後持續協助居住社區，在政府救災團隊與防救災人員尚未抵達前提供社區援助，包括執行巡視、疏散、輕搜救及傳播訊息等，幫助家人、鄰居、親朋好友及居住之社區，使專業救災人員可以專注於更複雜的工作與任務。截至 2020 年為止，全美已培訓超過 60 萬名志工，並根據不同場域性質延伸發展出青年緊急應變小組(Teen CERT)、校園緊急應變小組(Campus CERT)及工作場所緊急應變小組(Workplace CERT)。

貳、日本防災志工-防災士與防災介助士

1995 年 1 月 17 日，日本阪神大地震造成大規模的災害損傷，16 萬 4,000 人被房屋掩埋，其中 12 萬 9,000 人(約 80%)自行脫困，2 萬 7,000 人(約 16%)被鄰居救出，由警察、消防部門和軍方救出的僅約 8,000 人(日本內閣府，2002)。災害規模越大，公部門必然沒有足夠的人力與資源立即提供協助與救援，負責緊急應變的人員、家屬或是當地居民都是受災戶。為記取阪神大地震的教訓，日本開始強化地區防災能量，把「人」當作資源，藉以提升社會的災害應變力(日本內閣府，2003)。防災士、防災介助士的制度也應運而生，希望每個人對災害與防災都有一定的掌握與理解，可以透過預防降低損失，且擁有足夠的防災意識與技能，在緊急情況下保護自己與親人，並以此為中心整合社區與其他地區一起採取必要的防災措施。為此，日本於西元 2002 年(平成 14 年)提出自助、共助與公助的概念，2003 年(平成 15 年)建立防災士培訓及資格考試機制，截至 2023 年 7 月為止，共有 260,566 名防災士完成認證(日本防災士機構，2023)。

參、臺灣防災志工-防災社區與防災士

臺灣防災志工的概念最早源於日治時期，國民政府時期因各縣市消防人員不足，為解決此問題公部門開始招募當地居民編組培訓成為義勇消防組織，以協助滅火工作(蔡秀美，2014)。1997年，為落實住宅火災預防宣導工作，降低住宅火災發生率及其引發之傷亡，因而成立了「婦女防火宣導組織」。1999年9月21日，臺灣發生芮氏規模7.3大地震(俗稱921大地震，又稱為集集大地震)，根據內政部消防署統計，此次災害造成公共設施嚴重損壞、房屋倒塌及2,415人死亡，臺灣災害防救體系受到挑戰(內政部消防署，2021)。政府與專家學者發現臺灣需要更加完善的防救災制度與培訓，並強化民間力量以協助公部門共同推動防災工作，陸續成立了鳳凰志工隊、睦鄰救援隊及民間緊急救援隊。因1996年賀伯颱風與1999年921大地震的重大災情，雖擁有民間志工團體投入與協助，但資源未能有效整合，社區預防及整備工作不足，政府各部門進而開始推動社區自主防災，2004年後由農委會水土保持局辦理土石流自主防災社區¹、內政部消防署防災社區實施計畫²、經濟部水利署水患自主防災社區³、內政部警政署治安社區⁴與地方政府自辦防災社區計畫⁵。

2018年，「災害防救基本計畫」第一編第二章的方針及策略目標說明，為了改善防災社區執行計畫之異質性、公部門資源重疊情況及訓練方式及資源的歧異性，導致防災社區的推動欠缺一致性規範之現象，期望建置韌性社區與防災士培訓制度，藉由韌性社區溝通協調平台，並盤點各中央部會所投注之資源及統整推動對策，由上而下有效整合及運用資源。同時，內政部災害防救深耕計畫第3期計畫(2018年至2022年)，將防災士定位為「主導社區自主防災」的角色，透過培養社區核心參與者或幹部取得防災士資格，成為社區自主防災工作的主要執行者，以改善平時社區防救災工作推動缺乏人力資源的問題，並希望將防災士制度導入企業，藉由防災士強化政府、企業及民眾之間的防救災網絡，提升全民防災意識。

¹土石流自主防災社區：農委會水土保持局於2004年至2005年開始執行「土石流防災示範社區建立及推動」，並建立土石流防災專員體系，召集社區居民學習土石流預警、雨量觀測及災情查通報，自2007年起開始推動土石流自主防災社區，至2015年共完成511個社區完成土石流自主防災。

²防災社區：2009年行政院災害防救委員會(簡稱災防會)以「災害防救深耕五年中程計畫」中防災社區專案計畫為工作重點項目，開始於全國各縣市推動「防災社區實施計畫」，在2011年由內政部消防署接續推動。

³經濟部水利署於2010年和地方政府與專家團隊共同推動「水患自主防災社區」。

⁴治安社區：內政部依據行政院2005年4月14日核定「臺灣健康社區六星計畫推動方案」以推動社區治安工作實施計畫，主要透過社區治安會議討論、問題診斷，並執行防災工作宣導，以建立社區安全維護體系。

⁵包含新北市府示範社區安全防災營造計畫、臺北市府社區防災示範里計畫、非營利組織如世界展望會「防災社區培力計畫」及紅十字會「自主防災社區專案計畫」等。

第二節 防災士的基本理念

防災士為防災志工的一種，不隸屬於特定機構與機關，其目的是為了提升自身的防災意識，透過訓練獲得基礎的防災知識，在平時、災時與災後可以自主性的參與社區運作及推動防救災工作。一般而言，災情的減輕可由「自助、互助、公助」三項要素有效結合來實現，「防災士」的貢獻領域通常在自助及互助兩大部分，以「自助」、「互助」與「協作」為基本理念。

壹、自助

災害對策第一重要原則是「保護自己」。無論何種狀況，「守護自身性命」是永遠不變的法則。如果災害中失去生命或受傷，就無法幫助家人與鄰居，更無法參與及協助執行防災士的救災工作。因此平時應做好準備，定期訓練、學習防救災相關知識，不斷充實自己，以「幫助他人」為目標，而非成為「接受他人幫助的人」。

貳、互助

防災應為每個人都需要參與及執行的工作。「自助」雖是將災害傷害降至最低的基本原則，但因個人能力有限，故鄰居及社區應相互合作，一同為防災盡一份心力。當災害規模越大、災情越複雜，政府越難立即提供援助，此時除了依靠自身力量，還有賴於「互助」，結合親朋好友與鄰居力量，合力盡可能控制災情，協助年長者與殘疾人士進行必要的因應措施，並在確保自身安全且有餘力時，合力進行第一時間的支援與救災行動。特別是火災發生當下消防人員無法即刻抵達現場，左鄰右舍適時伸出援手，能夠給予最大的協助，也增加獲救的機會。此外，及時從倒塌的建築中救出受困者，亦是刻不容緩的任務。阪神大地震中，即有八成以上的受困者是由鄰近居民救出。

災後救災作業與重建事業雖仰賴政府及志工協助，但外地來的支援在時效上一定不如災區附近的民眾。為此，平時應以社區為單位進行防災訓練，建立災害互助體制，同時納入鄰近的學校、企業、組織等，打造一個具備災害應變能力的社區，才是公私合作，夥伴關係建立的目標。

參、協作

平時應多參與社區推動防災與減災工作及培訓，偕同當地居民、企業、地方民間團體與防災機構等進行防救災合作活動，藉由密切的活動與訓練建立各組織與團體的網絡關係，在災前做好準備。面對大規模災害時與災後復原重建的階段時，能夠秉持協作理念，招募志願者相互合作提供援助，發揮自主防災力量，協助執行通報、疏散與收容安置。

此外，在災後復原重建階段，除了居民間的合作協力外，志工(個人、團體)亦不可或缺。無論在何處發生災害，立即展開救援行動極為重要。為提升區域或職場

的防災力，防災士於平時應與區域或職場夥伴相互協力，致力於防減災的活動。此外，當災害發生時，區域和職場夥伴更應攜手投入救災支援行動。

現代社會中，中央及地方政府、企業等皆具備龐大的資訊網路及物資輸送系統。其中，企業在災害中若能維繫既有的資訊網路及物資系統，將對救災行動有所貢獻。實際上，在全世界各次大規模災害經驗中，企業的投入及支援對於救援及災後復原重建都有極大的貢獻。總之，各式志工(個人、團體)、企業、組織、公部門等應以防減災為共同目的，無論平時或災時皆應本持「互助」信念，全力動員社會人力及物資資源，有效執行防減災對策。



圖1-2-1 防災士基本理念示意圖

資料來源：本計畫繪製

肆、公助

與民眾一起合作，共同守護生命、財產安全是政府的重要任務。災害發生時，軍警消的救災行動、避難所設置、救援物資配送、臨時住宅搭建等，都是公部門的必要作為。此外，規劃避難路徑並整建基礎設施、設置具避難功能的公園、加速建築物耐震化、學校等設施的耐震補強、傾頹老舊區域的重新開發、災害相關訊息發佈傳達、災民支援體制建立等，則為事前必要的防備措施。這些硬體及軟體層面的對策都是中央及地方政府的業務內容；然而，更細部的措施仍應仰賴居民的齊心努力方可實現。現今在科研單位、氣象單位、大學研究中心等的調查研究及觀測，也讓災害機制的解析與災情預測又往前邁進一大步。

第三節 防災士的職責與任務

壹、防災士是地區防災行動的領導者

為守護社會安全，災害管理工作不完全是國家或地方政府的責任，全民都有責任。防災士則是「政府與民眾間的橋樑」，是防災訓練、啟發風險意識及防災意識和作為的核心人物。

因此，防災士應持續接收及認識防災相關對策或行動，隨時具備充足的防災知識與技能，並對其有深入的理解。同時，作為防災領導者，於各式防災相關活動中扮演核心角色。因此，防災士不應該是被動地等待資訊及知識的提供及指令。一方面，日常生活中充斥著災害或防災新聞、地方政府等所製作的災害手冊等資訊、電視節目或報紙、雜誌、網路等災害相關訊息。對此，防災士應積極主動蒐集資訊、不斷提升自身的知識與行動力；另一方面則應從自家做起，進而在區域型防災活動中主動幫忙、協力合作，消極被動轉為積極主動協助居住地的防災任務。

根據過往的災害經驗，大規模災害發生時，政府必然需要展開一連串的行動，許多民眾也想為救災盡一份心力。此外，許多志工團體也會協助救援。各團體與個人間資訊是否充分且有效傳達，是提升區域災害應變力的關鍵之一。

然而，防災士即便能力再好，個人行動仍有其限度，亦無法憑藉一己之力，完成所有工作。為有效達成任務，應隨時在各種防災活動上建立人與人之間的網絡，作為組織、網絡、組織的一環，並扮演銜接者的角色。其中包括與行政組織、企業或團體簽署協定，積極與行政機關或防災相關團體合作。進而跨出所在區域或職場，與其他地區擴大合作，從事各項防災行動。

貳、企業與行政活動

災害對策應因應社會的變化動態調整。由於現今經濟型態不斷轉變，即便某營業場所在災害中受創，其影響面亦有可能擴及全國，甚至全世界。2011 年泰國的一場洪水衝擊零件工廠，嚴重波及國內、甚至全球眾多企業生產線；2021 年 2 月日本規模 7.3 地震影響茨城縣那珂市的瑞薩電子（Renesas Electronics）晶圓廠營運；德州罕見暴雪，導致停電，導致當地停電，奧斯汀（Austin）的三星、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）晶圓廠停擺，半導體產能短缺一整年；2021 年 5 月臺灣同時面對缺水、停電、疫情，若影響科學園區運作，都有可能造成全球傷害。

危機發生時讓企業持續的計畫（企業持續運作計畫；Business Continuity Plan, BCP）對企業本身固然重要，但因企業活動往往牽動其他企業、甚至社會。因此，對社會而言 BCP 亦十分重要。企業如能避免自身在災害中受創、亦或受災後能儘速重新啟動業務，將有餘力對全體社會的災後重建或振興有所貢獻。規劃、制定或執行有效的 BCP 前，應先具備廣泛的防災相關知識。在企業防災行動中，防災士扮演核心角色，推動防災工作將更具正確性與成效。防災士在職務以外的場合，亦

可作為災害對策的專家，並充分發揮所學知識，貢獻一己之力。

災害對策的執行是全體社會的共同責任。特別是醫療相關、水電、瓦斯等社會生活基礎事業，使用人數眾多的大眾交通工具、大規模商業設施、學校及日常生活物資供應事業等，平時皆應做好災害防備工作。防災士亦應於各種場合設法提升社會整體的災害應變力。

參、建立情境想像的能力

災害之所以造成重大災情，有時是因人們「未預想到」或災害「超乎預料之外（想定外）」所致。情境導入可協助探索風險議題，了解影響，務實面對可能狀況，針對不同類型問題探討不同境況的時間、空間特質，理解風險的系統性脈絡，導引可行的策略和方法(王价巨，2021)。如在災害發生前事先假設災情，並做好防備工作或擬定對策，則可能在某種程度上降低災情；掉以輕心則可能導致嚴重後果。然而遺憾的是，對於尚未發生的災害加以防備並非易事。因此才不斷上演發生慘痛災情後才懊悔「早知當初」的悲劇。經驗學習是改善的重要依據，亦即從過去的災害中學習。從過去的災害紀錄中，瞭解災害發生機制與原因等。此外日本亦有「一天前計畫」，以「如果回到災害前一天，您想做什麼？」採訪親身經歷過地震或水災的災民、聆聽他們的想法，這也是另一種情境思考的訓練方法。

表1-3-1 防災士能夠執行的任務(案例介紹)

時間	任務
平時	• 與家庭及社區推行防減災對策討論。 • 實施或參加區域、企業之防災意識啟發活動與訓練。 • 推動家庭、社區鄰里、職場之溝通與訓練、儲備等防災對策。 • 觀察所在區域的災害發生可能性，並思考應變方式。 • 固定家具、請專家(如土木工程技師)進行建築物耐震檢測。 • 確認避難收容處所位置、避難路徑上是否安全。 • 促動自治會，或成立、加入自主防救災組織。 • 制定公寓大廈等集合住宅的防災對策。 • 投入區域的防災演講會、一般演講會、防災訓練。 • 與當地或地方政府合作，製作災害特殊需求者名冊、並於災害時對應。 • 參與企業防災對策或訓練之規劃。 • 協助廣播、電視、報紙等媒體之演出或採訪。
災時	• 在軍警消等政府團隊抵達災區前，設法減輕災情，並協助滅火、救災、避難疏散。 • 於家中、區域、職場上協助避難或確認民眾安危，進行救災活動。 • 傳達避難指示、避難勸告、疏散撤離的通知，呼籲民眾避難。 • 協助災害特殊需求者避難。
災後	• 與地方政府等單位或防災志工合作，共同經營避難所，給予災民必要協助。 • 協助確認返家困難者安全。 • 災害時，於網站上或對地方政府傳遞正確的災情資訊。 • 加入志工，以協助處理斷垣瓦礫或環境整理。 • 協助救災物資之接收、分類、輸送。 • 蒐集、發佈災民支援資訊，並加以活用或講解。

時間	任務
	• 自發性地實施災情調查。 • 出借工作地點之物資或設施。 • 協助慈善活動。

資料來源:修改自日本防災士教本，2013